

DOCUMENTACIÓN GYM

1. Introducción	1
1.1 Contexto del Proyecto	1
1.2 El Problema	2
1.3 Objetivo y Solución: El valor de GYMZY	2
2. Plan de Empresa y Modelo de Negocio	2
2.1 Usuarios Objetivo	2
2.2 Modelo de Monetización	3
3. Tecnologías Utilizadas	3
4. Implementación y Diseño del Sistema	4
4.1 Arquitectura del Sistema	4
4.2 Desafíos Técnicos e Hitos de Programación	4
5. Guía de Usuario e Instalación	4
5.1 Proceso de Instalación	4
5.2 Guía de Inicio Rápido	5
6. Conclusiones y Trabajo Futuro	5
6.1 Experiencia de Aprendizaje y Problemas Encontrados	5
6.2 Mejoras Futuras	5
7. Documentación Técnica (API y Código)	6
7.1 Arquitectura del Software	6
7.2 Guía de Configuración del Entorno	6
7.3 Referencia de Funciones Principales	6
8. Guía de Usuario y Soporte	7
8.1 Tutoriales paso a paso	7
8.2 FAQ / Resolución de problemas	7
9. Guía de Contribución (Open Source)	7
9.1 Reglas del Proyecto	7
9.2 Estándar de Código	7
9.3 Proceso de Pull Request	7
DOCUMENTACIÓN GYM	1

DOCUMENTACIÓN GYM

1. Introducción

1.1 Contexto del Proyecto

En la actualidad, la salud física y el bienestar se han convertido en pilares fundamentales para la sociedad. Sin embargo, la saturación de información y la complejidad de muchas herramientas digitales crean una barrera de entrada para aquellos que desean comenzar un estilo de vida saludable. **GYMZY** nace como una solución integral en forma de entrenador personal digital, diseñada para democratizar el acceso al fitness y la nutrición, acompañando al usuario de manera diaria y motivadora.

1.2 El Problema

Tras analizar el mercado actual de aplicaciones de entrenamiento, se han identificado tres obstáculos principales que afectan a los usuarios:

- **Desorientación técnica:** Muchos usuarios no saben qué ejercicios realizar ni cómo ejecutarlos correctamente para evitar lesiones.
- **Falta de adherencia y motivación:** El abandono de la actividad física es alto debido a la falta de un seguimiento diario tangible.
- **Gestión ineficiente de la nutrición:** Existe una desconexión entre el ejercicio realizado y el control calórico diario, lo que dificulta alcanzar objetivos específicos.

1.3 Objetivo y Solución: El valor de GYMZY

El objetivo principal de **GYMZY** es eliminar las barreras económicas y técnicas del entrenamiento. A diferencia de otras apps del mercado, GYMZY ofrece un catálogo de **ejercicios completos y detalladamente explicados de forma totalmente gratuita**.

La experiencia del usuario comienza con un enfoque directo en el progreso:

- **Dashboard de actividad:** Lo primero que el usuario visualiza al abrir la aplicación es un panel central con su **conteo de pasos en tiempo real** y las **kilocalorías (kcal) gastadas** durante el día.
- **Enfoque en la acción:** Esta pantalla principal busca generar una motivación inmediata mediante la visualización de datos objetivos de actividad.

DOCUMENTACIÓN GYM

2. Plan de Empresa y Modelo de Negocio

2.1 Usuarios Objetivo

GYMZY está dirigida a un público híbrido:

1. **Usuarios finales:** Personas que buscan una guía gratuita, técnica y motivadora para sus rutinas diarias.
2. **Profesionales (Entrenadores y Nutricionistas):** Expertos que necesitan una plataforma para gestionar y supervisar el progreso de sus clientes.

2.2 Modelo de Monetización

A diferencia de los modelos tradicionales basados en suscripciones para el usuario final, GYMZY apuesta por un ecosistema donde el contenido básico es libre:

- **Acceso Gratuito:** El usuario tiene acceso total a la biblioteca de ejercicios y seguimiento de actividad.
- **Modelo para Profesionales (B2B):** La principal vía de ingresos proviene de los **entrenadores y nutricionistas**. Estos profesionales pagan por el uso de herramientas avanzadas de gestión, lo que les permite monitorizar, modificar y personalizar los planes de sus usuarios asignados directamente desde la app.

3. Tecnologías Utilizadas

Para el desarrollo de **GYMZY**, se han seleccionado herramientas que garantizan estabilidad, escalabilidad y una experiencia de usuario fluida.

- **Entorno de Desarrollo (IDE):** Se ha utilizado **Android Studio**, la plataforma oficial de Google, que permite una integración nativa con los dispositivos Android y herramientas avanzadas de depuración.
- **Lenguaje de Programación:** El proyecto está desarrollado íntegramente en **Java**. Se ha optado por este lenguaje debido a su robustez, su amplia documentación y su perfecta compatibilidad con el ecosistema de Android tradicional.
- **Backend y Base de Datos:** Se ha implementado **Firebase** (Google).
 - **Realtime Database / Firestore:** Para almacenar los datos de los usuarios, rutinas y pasos en la nube, permitiendo que el entrenador vea el progreso de forma instantánea.
 - **Firebase Authentication:** Para gestionar el registro y login de usuarios de forma segura.
- **Control de versiones:** Se ha utilizado **Git** para la gestión del código fuente, facilitando la organización del desarrollo y el despliegue del proyecto.

DOCUMENTACIÓN GYM

4. Implementación y Diseño del Sistema

4.1 Arquitectura del Sistema

La aplicación sigue una arquitectura estructurada para separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario. Al utilizar **Firestore**, el sistema funciona bajo un modelo cliente-servidor donde la sincronización es automática, eliminando la necesidad de gestionar una base de datos local compleja (como SQLite) y permitiendo que los datos persistan aunque el usuario cambie de dispositivo.

4.2 Desafíos Técnicos e Hitos de Programación

Durante el desarrollo, se han superado diversos retos técnicos, destacando los siguientes:

1. **Integración del Sensor de Podómetro (Contador de Pasos):** Este ha sido uno de los puntos más complejos. Se ha programado una conexión directa con el sensor de hardware TYPE_STEP_COUNTER del dispositivo móvil.
 - **El reto:** Gestionar los permisos de actividad física en Android y asegurar que la aplicación siga contando los pasos incluso cuando la pantalla está apagada o la app en segundo plano.
 - **Resultado:** Un cálculo preciso de la actividad diaria que se traduce automáticamente en kilocalorías gastadas mediante algoritmos internos.
2. **Lógica de Interfaz y Navegación:** Se han implementado menús de navegación y vistas dinámicas para que el usuario pueda saltar entre su dashboard de pasos y la biblioteca de ejercicios de forma intuitiva.
3. **Sincronización con Firestore:** Se ha diseñado la lógica para que los ejercicios y datos de alimentación se carguen dinámicamente desde la nube, permitiendo que los entrenadores realicen cambios que el usuario ve reflejados al instante.

5. Guía de Usuario e Instalación

5.1 Proceso de Instalación

La aplicación GYMZY se distribuye actualmente de forma directa para facilitar su testeo y despliegue rápido.

1. **Descarga del archivo:** El usuario debe obtener el archivo comprimido o ejecutable con extensión **.apk**.
2. **Permisos de Android:** Debido a que la instalación no se realiza a través de la Google Play Store, es necesario que el usuario active la opción de "**Instalar aplicaciones de orígenes desconocidos**" en los ajustes de seguridad de su dispositivo.
3. **Ejecución:** Una vez concedidos los permisos, basta con abrir el archivo e iniciar el proceso de instalación automática.

DOCUMENTACIÓN GYM

5.2 Guía de Inicio Rápido

- **Registro:** Al abrir la app por primera vez, el usuario crea su cuenta para sincronizar sus datos con Firebase.
- **Pantalla Principal:** Automáticamente, la app solicitará permiso para acceder al sensor de movimiento para activar el contador de pasos y el cálculo de kcal.
- **Exploración:** El usuario puede navegar a la sección de ejercicios para consultar la base de datos técnica.

6. Conclusiones y Trabajo Futuro

6.1 Experiencia de Aprendizaje y Problemas Encontrados

El desarrollo de GYMZY ha supuesto un reto de aprendizaje intensivo en el ecosistema Android con Java. Los puntos más críticos fueron:

- **Integración de Firebase:** Aprender a gestionar una base de datos NoSQL en tiempo real y la autenticación de usuarios fue un cambio de mentalidad respecto a las bases de datos relacionales tradicionales.
- **Consumo de APIs Externas:** Uno de los mayores desafíos fue la implementación de la **API de MuscleWiki**. Lograr que la aplicación realice peticiones externas, procese los datos JSON recibidos y los muestre de forma visual y ordenada requirió un esfuerzo extra en la lógica de programación.
- **Gestión de Sensores:** Ajustar el podómetro para que fuese preciso y eficiente en el consumo de batería.

6.2 Mejoras Futuras

GYMZY es un proyecto escalable con un gran potencial de crecimiento. Si se dispusiera de más tiempo de desarrollo, se plantean las siguientes líneas de mejora:

1. **Conectividad Wearable:** Integración con **Smartwatches** (WearOS) para sincronizar las pulsaciones y los pasos de forma más precisa sin depender únicamente del teléfono.
2. **Expansión del Rol Profesional:** Crear un panel de control web específico para que los nutricionistas y entrenadores puedan gestionar a cientos de alumnos de forma masiva.
3. **Gamificación:** Añadir un sistema de logros, medallas y rankings entre usuarios para fomentar la competitividad sana y la motivación diaria.
4. **IA de Entrenamiento:** Implementar un algoritmo que sugiera rutinas basadas en el historial de ejercicios y las kcal quemadas durante la semana.

DOCUMENTACIÓN GYM

7. Documentación Técnica (API y Código)

7.1 Arquitectura del Software

La aplicación sigue el patrón de diseño **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** adaptado a Android:

- **Modelo:** Clases Java que representan las entidades de Firebase (Usuario, Ejercicio, Dieta).
- **Vista:** Archivos XML que definen la interfaz de usuario.
- **Controlador:** Activities y Fragments en Java que gestionan la lógica y la comunicación con la API de MuscleWiki y Firebase.

7.2 Guía de Configuración del Entorno

Para replicar el entorno de desarrollo o desplegar el proyecto desde cero, se deben seguir estos pasos:

1. **Clonar el repositorio:** `git clone https://github.com/danielbl-67/Gymzy`
2. **Configuración de Firebase:**
 - Crear un proyecto en la consola de Firebase.
 - Descargar el archivo `google-services.json` y colocarlo en el directorio `/app`.
 - Habilitar *Email/Password Authentication* y *Realtime Database*.
3. **Variables de Entorno (.env):** Para proteger las claves de la API de MuscleWiki, se recomienda crear un archivo `local.properties` (equivalente al `.env` en Android) e incluir:
 - `MUSCLEWIKI_API_KEY=tu_clave_aqui`
4. **Sincronizar Gradle:** Abrir en Android Studio y pulsar "Sync Project with Gradle Files".

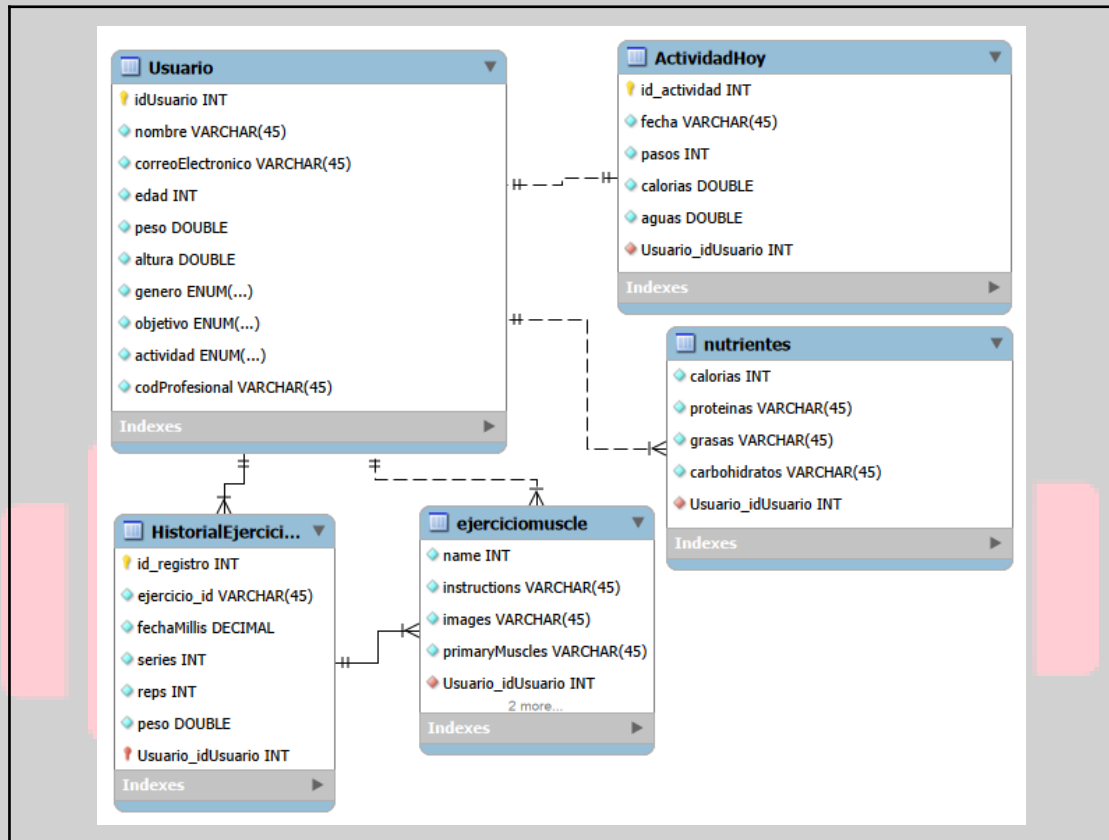
7.3 Referencia de Funciones Principales

- **getStepCount():** Conecta con el `SensorManager`. Retorna un valor `Integer` con los pasos detectados.
- **calculateKcal(int steps):** Multiplica los pasos por una constante metabólica basada en el peso promedio.
- **fetchExercises(String muscleGroup):** Realiza una petición `GET` a la API de MuscleWiki.
 - *Input:* Nombre del músculo (`String`).
 - *Output:* Lista de objetos con nombre, descripción y URL de imagen.

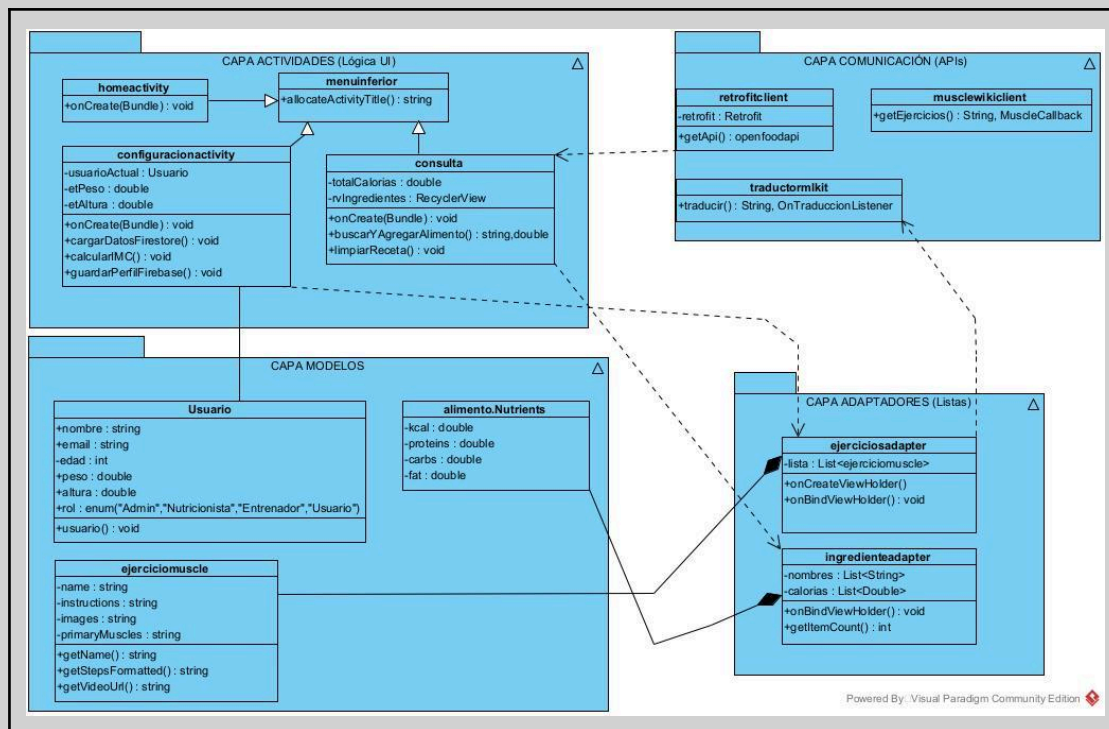
DOCUMENTACIÓN GYM

7.4 Diagramas

1. Modelo E/R:



2. Modelo Clases:



DOCUMENTACIÓN GYM

8. Guía de Usuario y Soporte

8.1 Tutoriales paso a paso

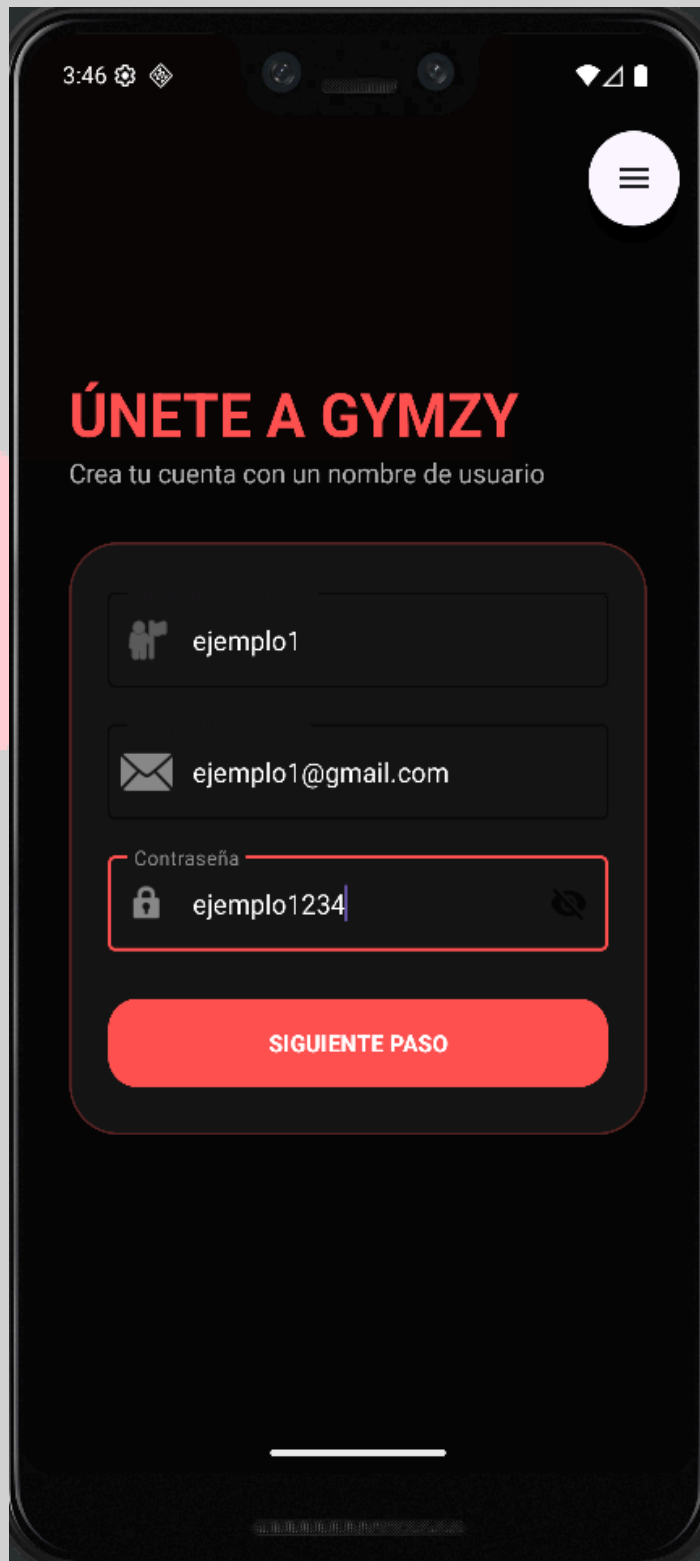
1. Cómo registrarse:

Pasos:
Paso 1: Pantalla inicial con dos opciones INICIO SESIÓN y CREAR CUENTA NUEVA Click en CREAR CUENTA NUEVA

Paso 2: Una vez hecho click se vería la pantalla donde se rellenan los datos con nombre del

DOCUMENTACIÓN GYM

usuario, correo electrónico y contraseña. Y al tenerlo todo rellenado continuamos con el siguiente paso.



The image shows a smartphone screen with a dark background. At the top, the status bar displays the time 3:46, a gear icon, a diamond icon, and signal/battery indicators. A white hamburger menu icon is in the top right corner. The main heading is 'ÚNETE A GYMZY' in large red letters, followed by the subtitle 'Crea tu cuenta con un nombre de usuario' in white. Below this is a registration form with three input fields: a username field with a person icon and the text 'ejemplo1', an email field with an envelope icon and the text 'ejemplo1@gmail.com', and a password field with a lock icon, the text 'ejemplo1234', and a red outline. A red button labeled 'SIGUIENTE PASO' is at the bottom of the form.

Paso 3:

A continuación rellenamos los datos más personales así como el tipo de usuario ,su

DOCUMENTACIÓN GYM

objetivo y el nivel de actividad y en caso de tener ya entrenador o nutricionista poner su código para estar vinculado.

3:47

TU PERFIL

Nombre Completo
ejemplo

Edad
18

Peso (kg)
80

Altura (cm)
175

Selecciona tu Rol
Usuario

Género
Hombre

Objetivo

Nivel de Actividad

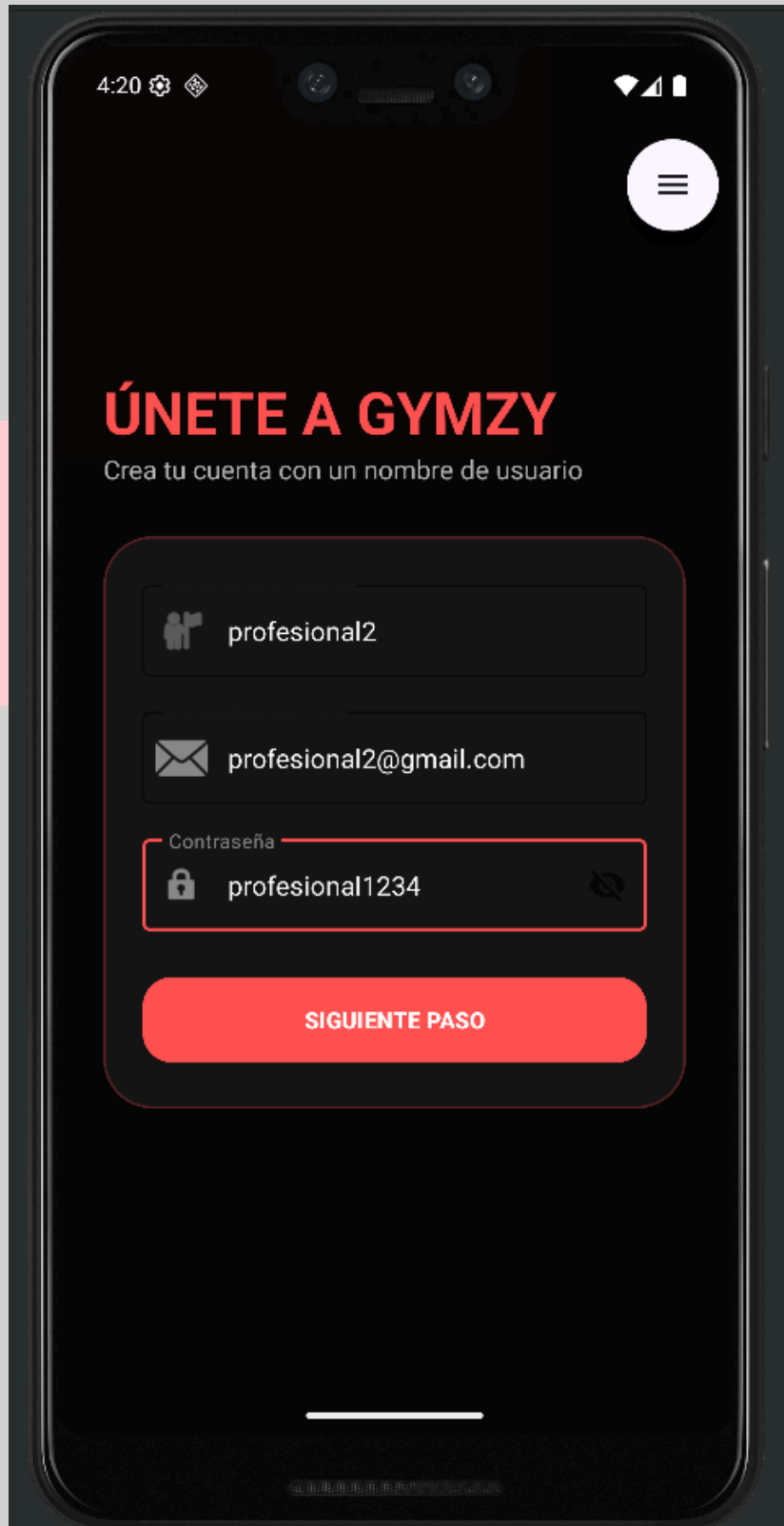
GUARDAR Y EMPEZAR

Código del Profesional (Opcional)

DOCUMENTACIÓN GYM

Paso 3.1:

Caso de registrarse como profesional



The image shows a smartphone screen with a dark background. At the top, the status bar displays the time 4:20, a gear icon, a diamond icon, and signal/battery indicators. A white circular menu icon with three horizontal lines is in the top right corner. The main heading is 'ÚNETE A GYMZY' in large, bold, red letters. Below it, the text 'Crea tu cuenta con un nombre de usuario' is in white. The registration form consists of three input fields with red borders and icons on the left: a person icon for the username 'profesional2', an envelope icon for the email 'profesional2@gmail.com', and a lock icon for the password 'profesional1234'. The password field has a red outline and a red 'x' icon on the right. Below the fields is a red button with the text 'SIGUIENTE PASO' in white. The phone's home indicator bar is visible at the bottom.

4:20

ÚNETE A GYMZY

Crea tu cuenta con un nombre de usuario

profesional2

profesional2@gmail.com

Contraseña

profesional1234

SIGUIENTE PASO

DOCUMENTACIÓN GYM

Paso 3.1.1:

A continuación rellenamos el único dato al elegir el rol de algún profesional.

4:23

TU PERFIL

Nombre Completo

profesionalNutricion

Selecciona tu Rol

Nutricionista

GUARDAR Y EMPEZAR

DOCUMENTACIÓN GYM

Paso 3.1.2:

Entraremos en la pantalla principal de los profesionales



DOCUMENTACIÓN GYM

Paso 3 Opciones

Género

Hombre

Hombre

Mujer

Otro

Objetivo

Perder peso

Mantener peso

Ganar masa muscular

Sedentario

Ligero

Moderado

Intenso

Nivel de Actividad

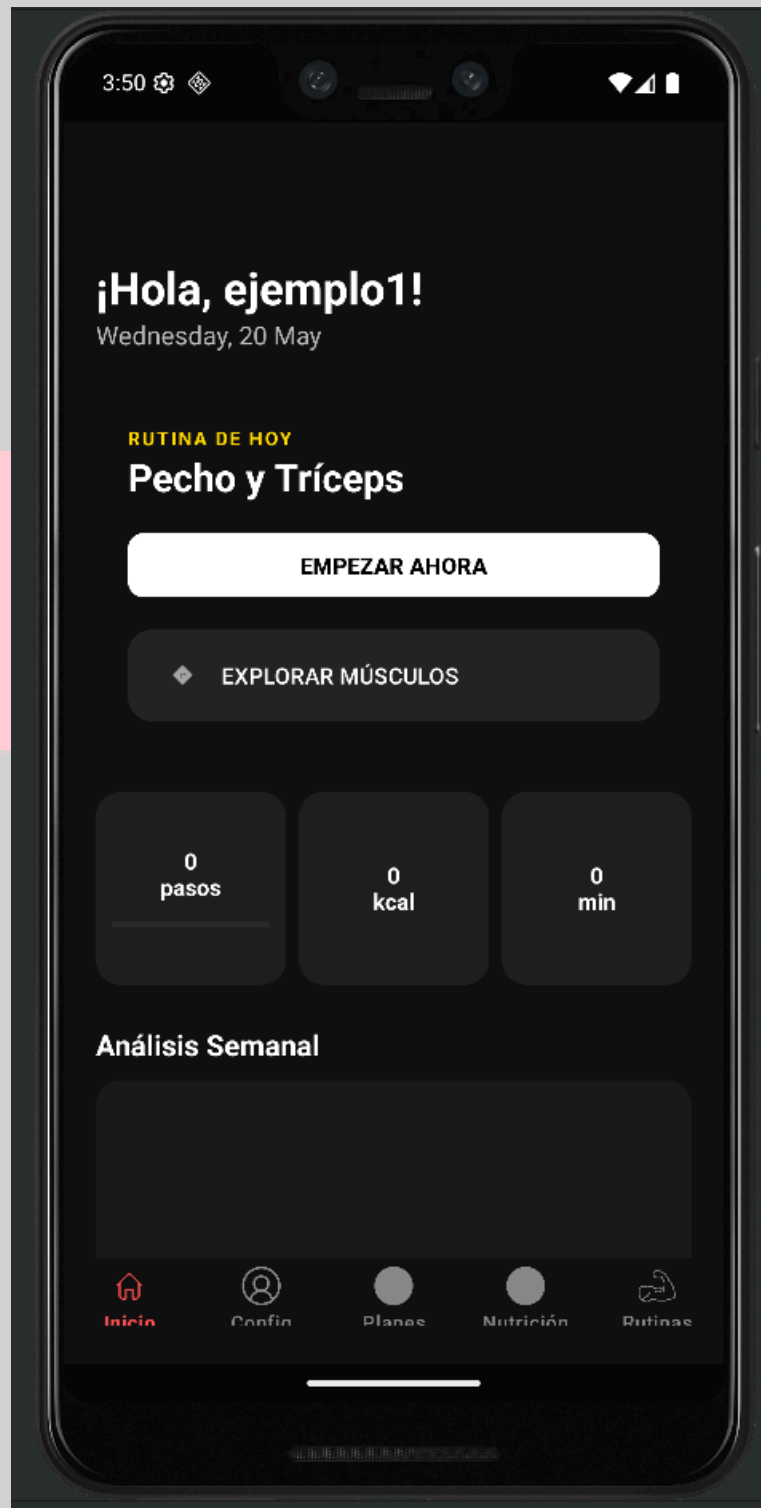
Código del Profesional (Opcional)

ENT-3963

DOCUMENTACIÓN GYM

Paso 4:

Una vez rellenado los datos entraremos en la app

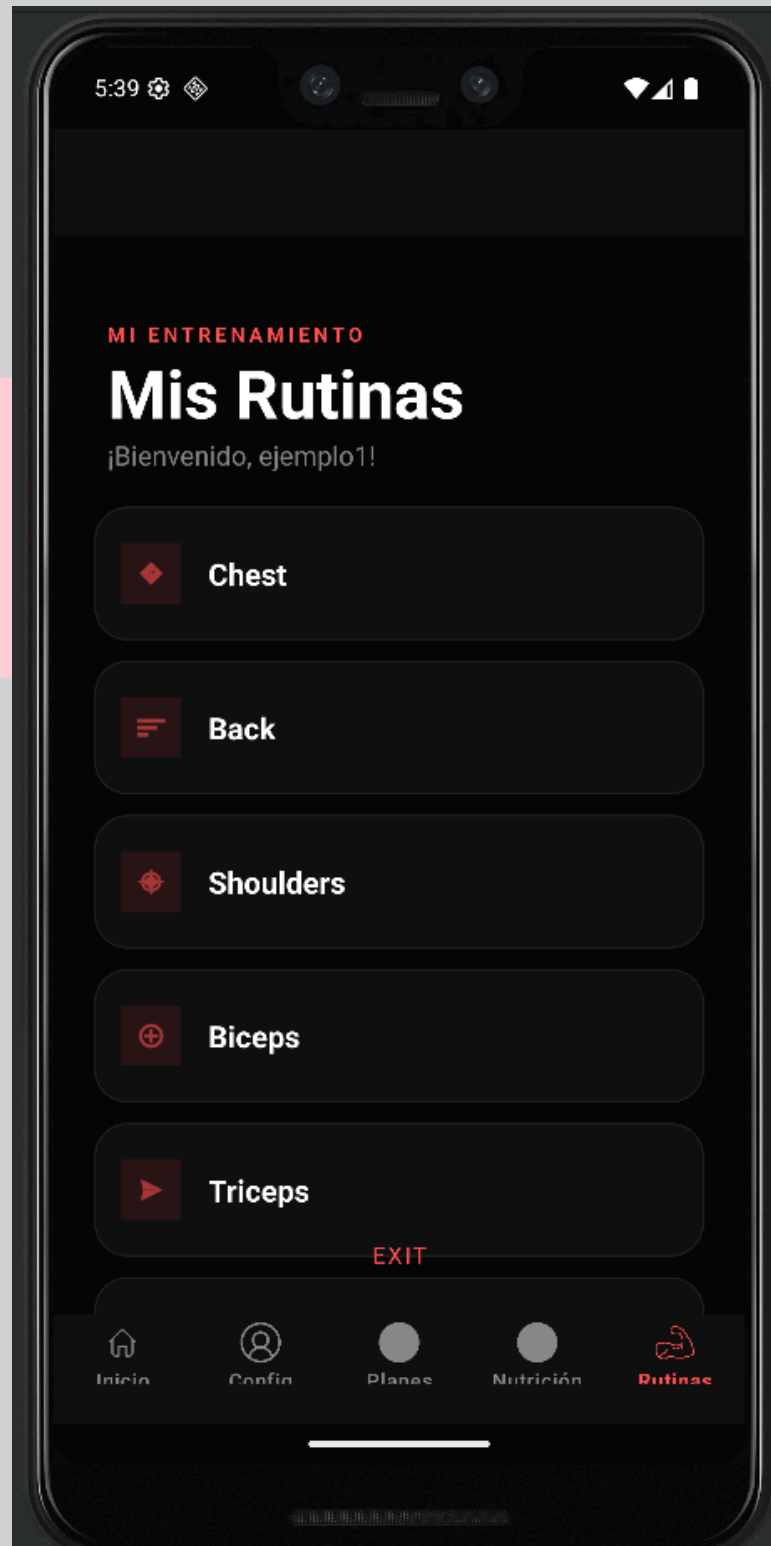


DOCUMENTACIÓN GYM

2. Cómo ver un ejercicio:

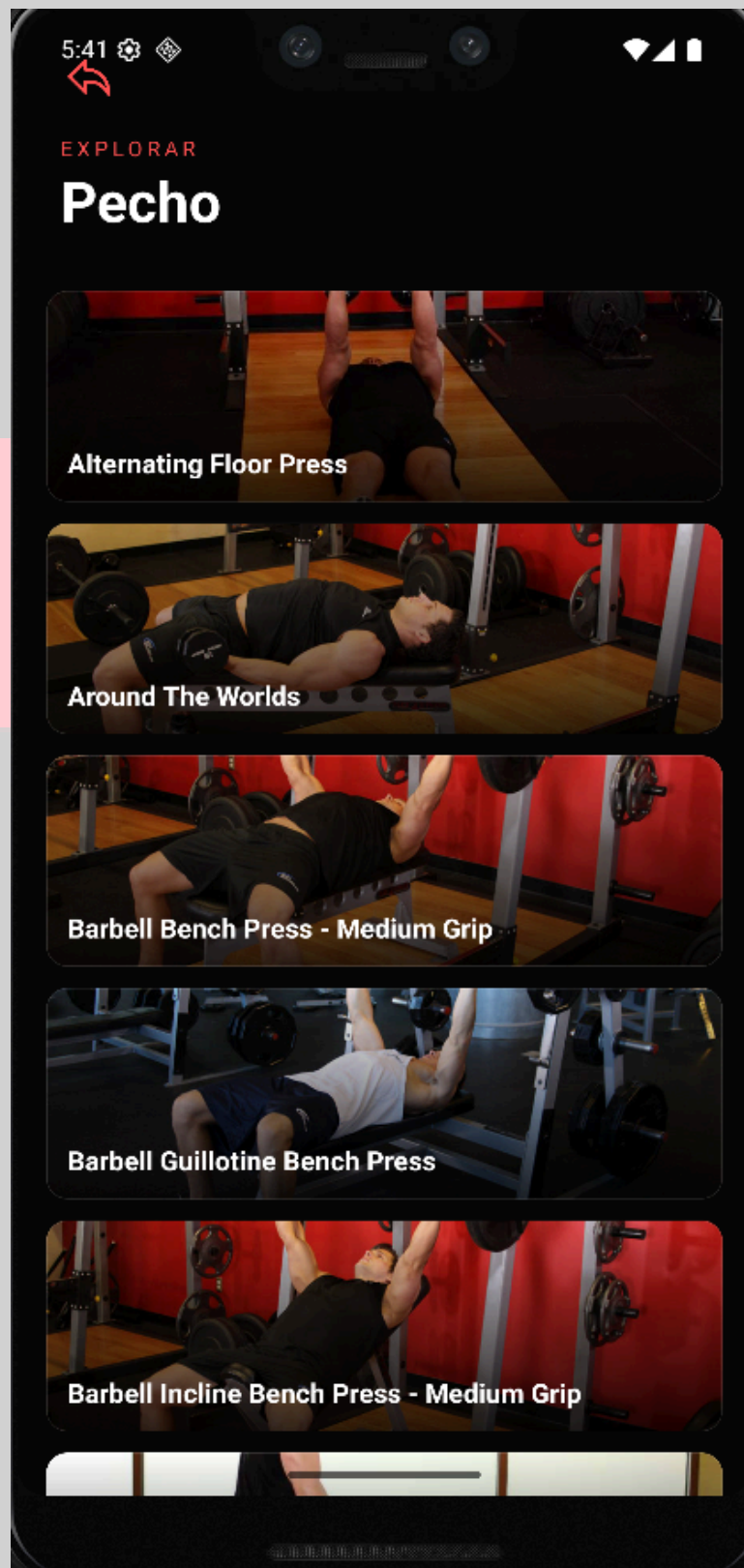
Paso 1:

Darle a Rutina en el menú inferior de la pantalla para ir a la lista de ejercicios.



DOCUMENTACIÓN GYM

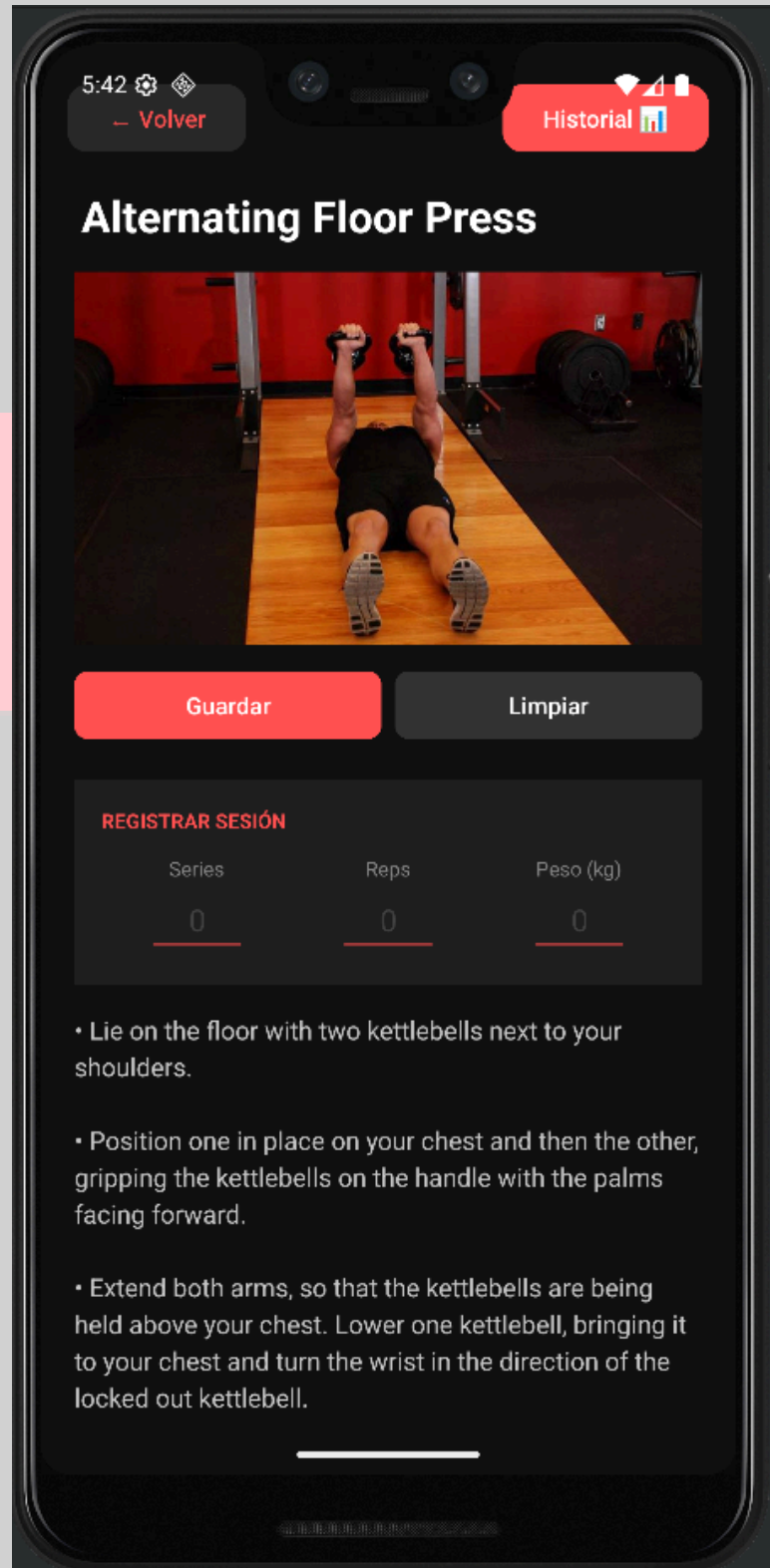
Paso 2:
Elegir grupo muscular



DOCUMENTACIÓN GYM

Paso 3:

Seleccionar el ejercicio y se verá la descripción del ejercicio y la imagen a tener en cuenta .



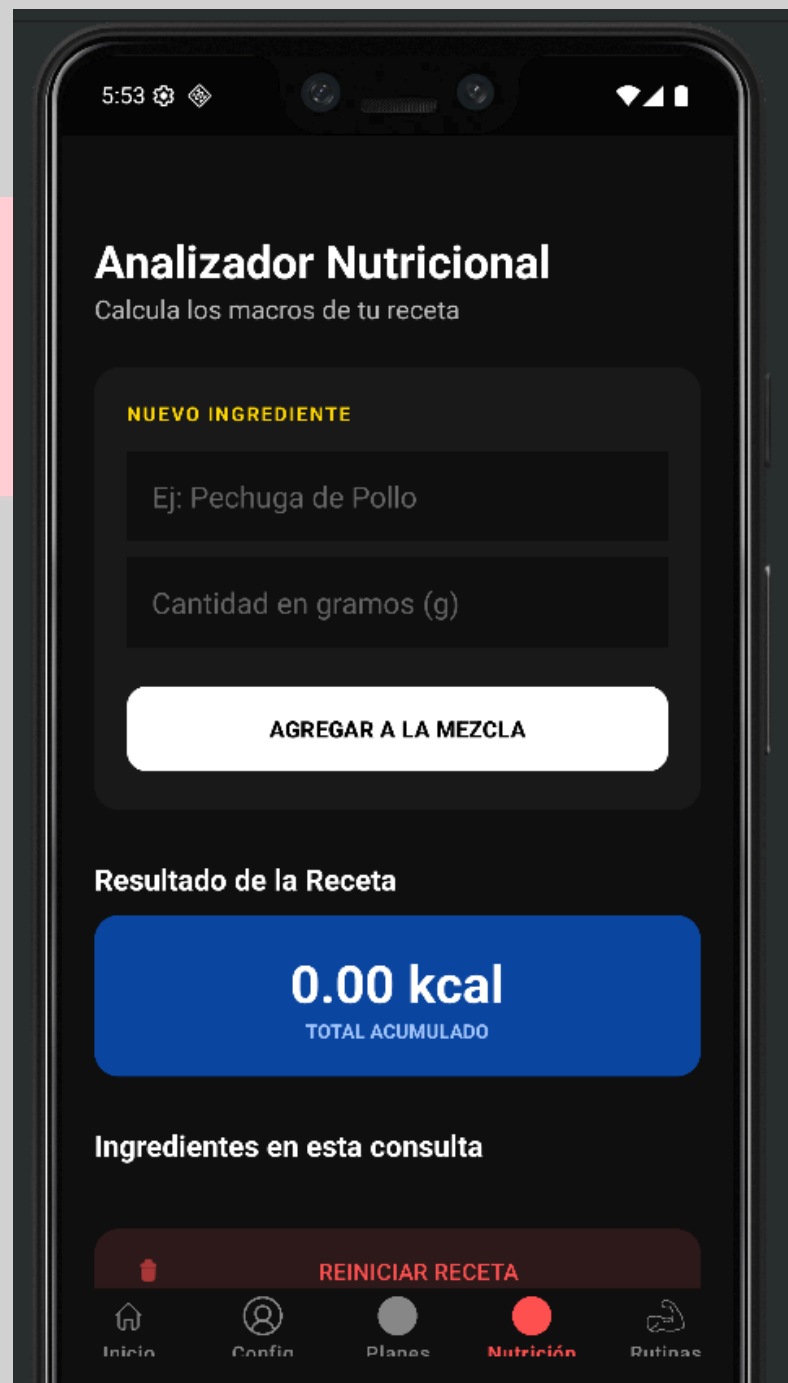
DOCUMENTACIÓN GYM

3. **Como ver las macros de los alimentos:** Al ser una API externa a veces puede llegar a fallar por ello se debería ser lo más exacto

Paso 1:

Dar a la opción de nutrición en el menú inferior .

Se puede ingresar el ingrediente con sus gramos, se podrá ver una lista con sus kcal de cada ingrediente y las kcal en total.



DOCUMENTACIÓN GYM

Resultado:

NUEVO INGREDIENTE

Ej: Pechuga de Pollo

Cantidad en gramos (g)

AGREGAR A LA MEZCLA

Resultado de la Receta

138.00 kcal

TOTAL ACUMULADO

Ingredientes en esta consulta

sauce tomate cuisinée (50.0g) 34.0 kcal

Pechuga de pollo (100.0g) 104.0 kcal

Inicio Perfil Planes **Nutrición** Rutinas

4. **Seguimiento de pasos:** Asegúrate de llevar el móvil contigo; el dashboard se actualizará automáticamente cada vez que camines.

8.2 FAQ / Resolución de problemas

- **¿Por qué no cuentan mis pasos?** Revisa en Ajustes > Aplicaciones > GYMZY que el permiso de "Actividad física" esté permitido.
- **¿La app funciona sin internet?** El contador de pasos funciona offline, pero para ver los ejercicios de la API y sincronizar datos con tu entrenador necesitas conexión.

DOCUMENTACIÓN GYM

9. Guía de Contribución (Open Source)

Si deseas colaborar con el desarrollo de GYMZY, sigue estas normas:

9.1 Reglas del Proyecto

- **Bugs:** Reportar errores abriendo un "Issue" en GitHub detallando los pasos para reproducir el fallo y comunicarlo en gymzy.fitness@gmail.com
- **Nuevas funciones:** Sugerir mejoras a través de la pestaña de "Discussions" antes de programarlas.
- **Idioma:** Se prefiere el uso de nombres en español para el código y comentarios en español para la documentación.



APP FIT
GYMZY